

Report 03/03/2026 Scansioni di host e servizi con lo strumento Nmap in varie configurazioni

Alunno : Pancrazio Giuzio

Traccia: Tecniche di scansione con Nmap Esercizio Scansione dei servizi Si richiede allo studente di effettuare le seguenti scansioni sul target Metasploitable (target e attaccante devono essere su due reti diverse): • OS fingerprint • Syn Scan • TCP connect - trovate differenze tra i risultati della scansioni TCP connect e SYN? • Version detection

A valle delle scansioni, è prevista la produzione di un report contenente le seguenti info (dove disponibili): • IP • Sistema Operativo • Porte Aperte • Servizi in ascolto con versione • Descrizione dei servizi

Facoltativo: Modificate le impostazioni di rete delle macchine virtuali per fare in modo che i due target siano sulla stessa rete. Estendere il report con le nuove informazioni ed evidenziare le differenze.

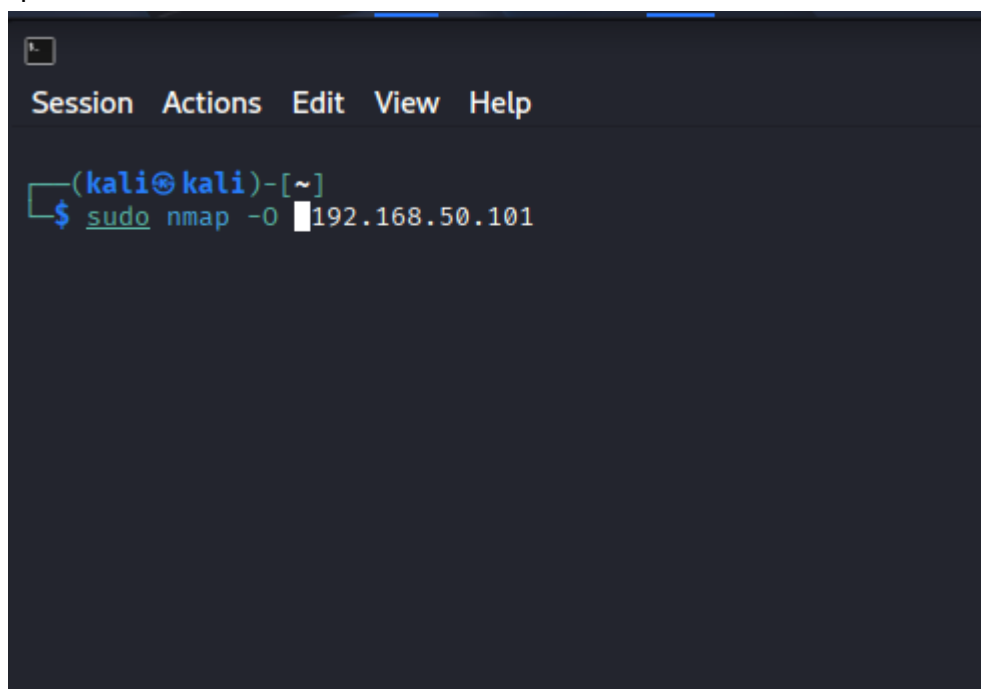
Prefazione :

Si andrà ad effettuare queste scansioni su rete diverse , quindi per farlo utilizzerò Pfsense che farà da gateway per le due sottoreti, in questa modalità non avremo l'arp request , il modo stealth in cui agisce Nmap, ma saremo comunque in grado di determinare l'enumerazione dei servizi disponibili sulla Metasploitable 2. Durante l'arco dell'esercizio utilizzeremo Wireshark per vedere da vicino il comportamento dei Input dati ad Nmap e capire a livello di rete come si muove per arrivare all'output.

La configurazione di rete da me impostata ha Kali (macchina attaccante) sull'indirizzo 192.168.51.100 e Metasploitable 2 (host) sulla rete 192.168.50.101 , il firewall Pfsense ha due reti rispettivamente al 51.1 e 50 .1

Per iniziare la scansione del sistema operativo andremo ad usare Nmap con l'input:

nmap -O 192.168.50.101 dove la O indica la ricerca di Nmap delle versioni del sistema operativo .



```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.101
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 07:57 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 979 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.29
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.32 seconds
```

come possiamo notare l'output ci restituisce alla fine dei servizi scansionati delle stringhe con running : Linux 2.6.X con altri dettagli sotto coerenti alla sua analisi.

*eth0					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42 Echo (ping) request id=0x3d08, seq=0/0, ttl=54 (reply in 7)
2	0.000988789	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54015 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3	0.001372603	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54 54015 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4	0.002151480	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54 Timestamp request id=0x95e4, seq=0/0, ttl=46
5	0.007746894	PCSSystemtec_d2:7d...	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.51.100? Tell 192.168.51.1
6	0.007876217	PCSSystemtec_f9:17...	PCSSystemtec_d2:7d...	ARP	42 192.168.51.100 is at 08:00:27:f9:17:a1
7	0.009141078	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60 Echo (ping) reply id=0x3d08, seq=0/0, ttl=63 (request in 1)
8	0.009141093	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 443 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
9	0.009833895	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60 Timestamp reply id=0x95e4, seq=0/0, ttl=63
10	0.044675121	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	87 Standard query 0xc7a7 PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
11	0.046732925	192.168.51.1	192.168.51.100	DNS	146 Standard query response 0xc7a7 No such name PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa SOA local
12	0.559481143	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
13	0.559936334	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 587 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
14	0.560323037	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
15	0.560925790	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 995 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
16	0.561445828	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 139 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
17	0.561955382	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 25 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
18	0.562897130	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
19	0.563424723	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
20	0.563889980	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
21	0.564411099	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
22	0.565090924	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 3389 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	0.568828624	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 587 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	0.569346096	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 256 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
25	0.569762271	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 995 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	0.570141161	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 139 → 54271 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
27	0.570141470	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 25 → 54271 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
28	0.570221326	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54 54271 → 139 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
29	0.570590903	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54 54271 → 25 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
30	0.571330312	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 23 → 54271 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
31	0.571391733	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54 54271 → 23 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
32	0.572135069	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 443 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
33	0.572135977	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 8888 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
34	0.572136021	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60 135 → 54271 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	0.572335748	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 5900 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
36	0.572711185	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 993 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
37	0.573090905	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 1723 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
38	0.573418698	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58 54271 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

Durante la scansione avviando Wireshark vediamo che il ping è il primo pacchetto inviato, dando così via poi a vari connessioni per la ricerca di servizi disponibili sulla macchina

target. Andando avanti nell'analisi dei pacchetti vediamo che Nmap utilizza pacchetti dns (10/11) e pacchetti TCP SYN ACK solo per determinati porte , mentre il pacchetti RST ACK sono mandati avanti per la scoperta di servizi attivi , la differenza possiamo notarla sulla porta 23(pacchetto 30) necessario la richiesta per stabilire il protocollo telnet se è up, per poi subito resettarla (pacchetto 31) nel caso specifico notiamo che il three way handshake non è stato completato , ma è stato comunque stabilito che la porta è disponibile .Questo modo di scansare di nmap è definito half open ovvero capire se la porta è attiva per poi resettare la connessione .

L'altra considerazione da fare è che per arrivare a capire che sistema utilizza Nmap per capire il sistema operativo utilizzato dal target è tramite determinate stringhe binarie che i sistemi operativi hanno come formazione dei pacchetti , cio' è noto tramite determinate impostazioni implicite del sistema .

Passiamo ora al syn scan : `nmap -sV 192.168.50.101`

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 192.168.50.101  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 08:37 -0500  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.066s latency).  
Not shown: 979 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)  
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd  
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd  
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)  
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)  
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)  
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)  
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rshcd  
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry  
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell  
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp?   
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5  
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7  
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)  
6000/tcp  open  X11          (access denied)  
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd  
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)  
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1  
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 175.14 seconds
```

dall'output generato rispetto al precedente possiamo andare a notare quelle che sono le versioni dei servizi esposti della metasploitable 2,notiamo un tempo cresciuto notevolmente per il risultato dell'output, ovvero 175,14secondi . Per capire meglio la differenza, andremo ad analizzare wireshark come sempre.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.00059937	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54	Timestamp request id=0xf39c, seq=0/0, ttl=48
5	0.006891949	PCSSystemtec_d2:7d::	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.51.100? Tell 192.168.51.1
6	0.007028505	PCSSystemtec_f9:17::	Broadcast	ARP	42	192.168.51.100 is at 08:00:27:f9:17:a1
7	0.009112064	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0x0e0e, seq=0/0, ttl=63 (request in 1)
8	0.009513234	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	443 → 44320 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
9	0.009913516	192.168.50.101	192.168.51.100	ICMP	60	Timestamp reply id=0xf39c, seq=0/0, ttl=63
10	0.047806325	192.168.51.100	192.168.51.1	DNS	87	Standard query 0xaa1a PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa
11	0.0508384832	192.168.51.1	192.168.51.100	DNS	146	Standard query response 0xaa1a No such name PTR 101.50.168.192.in-addr.arpa SOA localhost
12	0.566549746	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
13	0.566706195	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
14	0.566790842	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 993 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
15	0.566904328	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 905 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
16	0.566983624	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
17	0.567091597	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
18	0.567171941	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
19	0.567322697	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 554 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
20	0.567430269	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
21	0.567572985	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
22	0.573404350	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	23 → 44576 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
23	0.573607673	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	44576 → 23 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
24	0.574929128	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	445 → 44576 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
25	0.574929566	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	993 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	0.575020694	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	44576 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
27	0.575558967	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	995 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
28	0.575559575	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	8080 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
29	0.575559615	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	1720 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
30	0.576229243	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	256 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
31	0.576229629	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	554 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
32	0.576229772	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	3306 → 44576 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
33	0.576379564	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	44576 → 3306 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
34	0.576915250	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	3389 → 44576 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	0.577208750	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
36	0.577350971	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
37	0.577469330	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
38	0.577609359	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
39	0.577778690	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
40	0.577915772	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 8880 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
41	0.578337804	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	44576 → 1723 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
42	0.578444440	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	60	443 → 44576 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460

ad un primo impatto sembra tutto uguale rispetto alla scansione precedente, invece non è realmente cosi' in quanto questa volta , Nmap non si è solo fermato a determinare i servizi Hostati sulla metasploitable 2 , ma è andato a livello piu' profondo , a livello applicativo facendo delle domande specifiche per ottenere risposte spcifiche , altrimenti l'output sarebbe rimasto lo stesso.

prendiamo in esempio il follow tcp della porta 80

Wireshark - Follow TCP Stream (tcp.stream eq 1007) - eth0	
GET / HTTP/1.0	
HTTP/1.1 200 OK	
Date: Tue, 03 Mar 2026 13:38:19 GMT	
Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2	
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10	
Connection: close	
Content-Type: text/html	
<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>	
<pre>	
metasploitable2	
</pre>	
Warning: Never expose this VM to an untrusted network!	
Contact: msfdev[at]metasploit.com	
Login with msfadmin/msfadmin to get started	
</pre>	
Twiki	
phpMyAdmin	
Mutillidae	
DVWA	
WebDAV	
</body>	
</html>	

come possiamo notare in rosso la richiesta di Nmap è stata GET/HTTP/1.0 , questo ha generato la risposta da metasploitable direttamente del banner della pagina e il linguaggio html che nmap ha ricostruito

tcp.stream eq 1003						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2034	1.645951221	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	74	43932 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1082776728 TSecr=0 WS=1024
2055	1.662979199	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	74	22 → 43932 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=407981 TSecr=1082776728 WS=64
2060	1.663122765	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	66	43932 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1082776745 TSecr=407981
2101	1.747353368	192.168.50.101	192.168.51.100	SSH	104	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1)
2102	1.747460104	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	66	43932 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=39 Win=64512 Len=0 TSval=1082776829 TSecr=407990
2103	1.748438500	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	66	43932 → 22 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=39 Win=64512 Len=0 TSval=1082776830 TSecr=407990
2104	1.767946333	192.168.50.101	192.168.51.100	TCP	66	22 → 43932 [FIN, ACK] Seq=39 Ack=2 Win=5824 Len=0 TSval=407992 TSecr=1082776830
2105	1.767982698	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	66	43932 → 22 [ACK] Seq=2 Ack=40 Win=64512 Len=0 TSval=1082776850 TSecr=407992

qui invece possiamo notare come tramite varie richieste tcp sulla porta 22 nmap abbia avuto la risposta dal protocollo SSH con l'esatto servizio utilizzato da metasploitable.

Da qui possiamo sicuramente dire che oltre il rumore maggiore in rete , nmap ha dovuto concludere una connessione three way handshake per stabilire ed interrogare i servizi hostati sulla metasploitable. La differenza sostanziale quindi possiamo dire che è a livello applicativo dove nmap ha i suoi payload per generare informazioni dettagliate della metasploitable.

Passiamo ora allo scan nmap -sT 192.168.50.101

in questo scan aggiungerò un altro file xml come output , anche per documentare a livello visivo le differenze.

quindi con l'argomentazione -oX report_fulltcp.xml

```

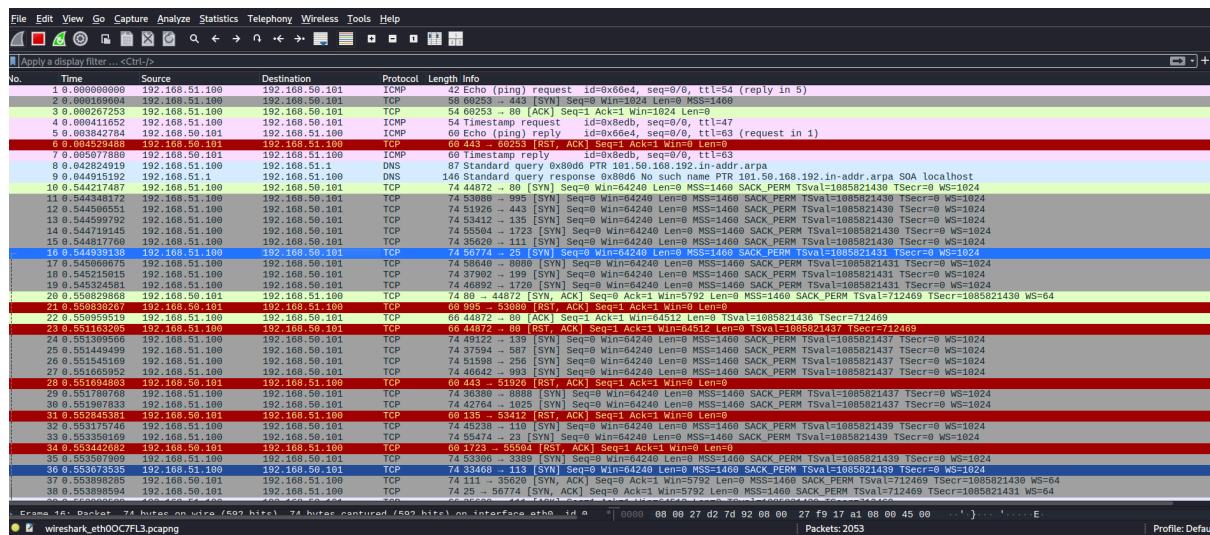
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT -oX report_fulltcp.xml 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 09:28 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.079s latency).
Not shown: 979 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

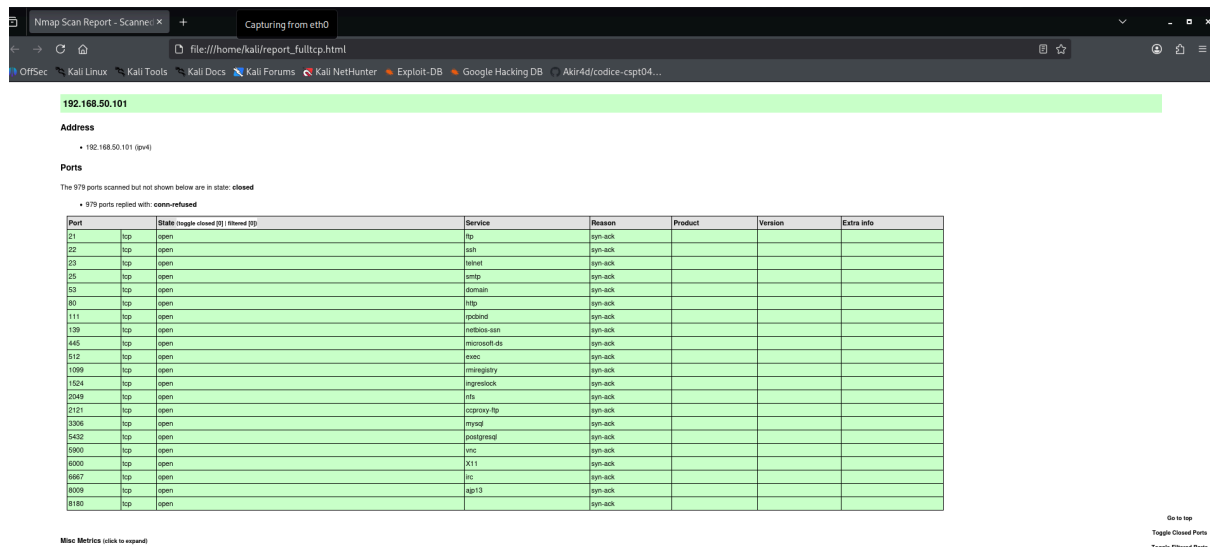
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.44 seconds

```

possiamo subito notare come siano sparite , tutte le varianti rispetto alla scansione -sV , questo perchè nmap ha eseguito la connessione e la chiusura senza nessun payload all'interno del layer 7 quindi ha soltanto generato una connessione aperta/chiusa ed è andato avanti .



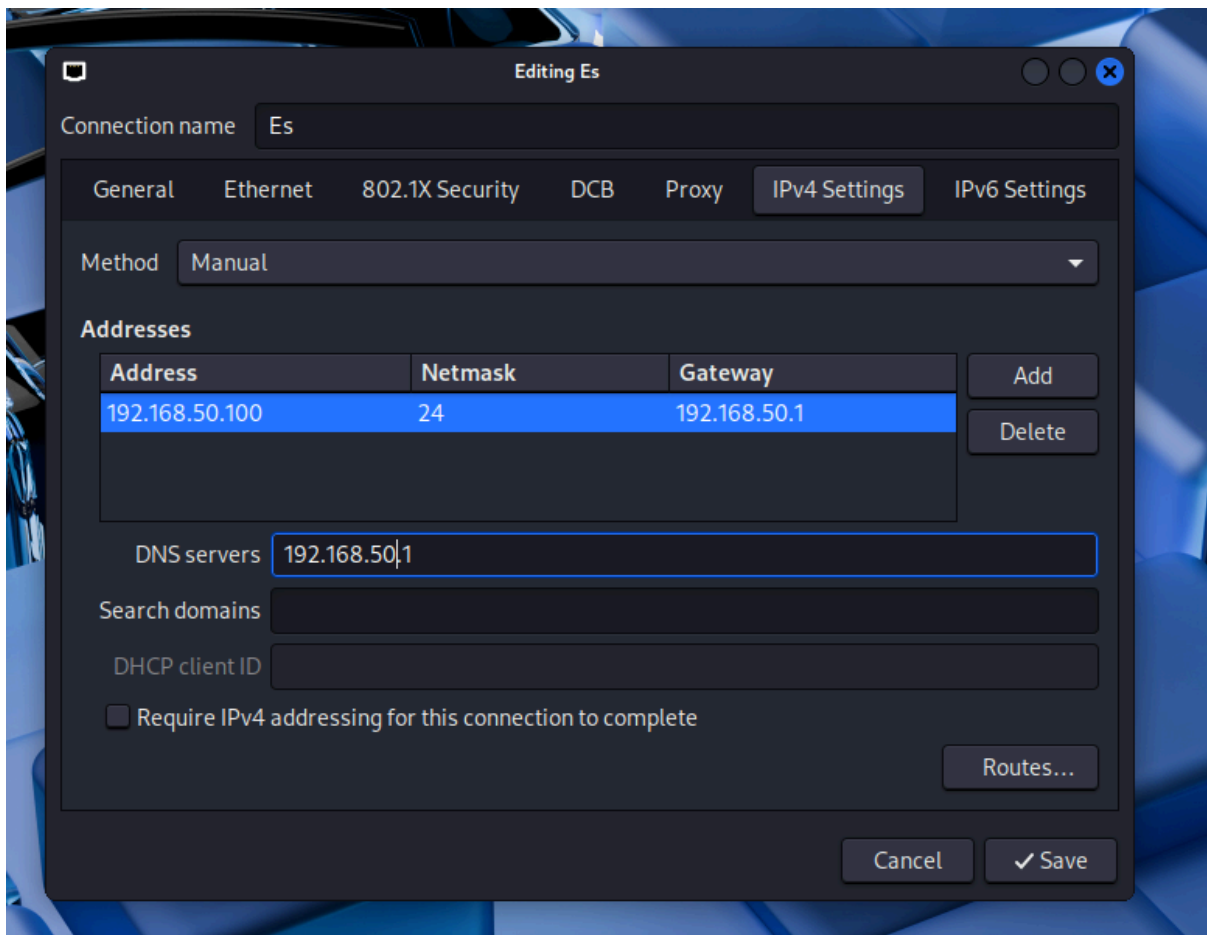
notiamo come il numero dei pacchetti cambi dall -sV(2891) all -sT(2053) in wireshark . e il reset immediato della connessione dopo aver visto il servizio attivo.



questo è il reportconvertito in HTML di nmap per avere servizi disponibili connessioni flag protocolli e versioni, sarebbe stato molto piu' utile farlo con gli argomenti -sV ma mi sono ricordato piu' tardi ... in ogni caso la panoramica in questo agevola molto a capire i tipi di connessioni utilizzati eventuali probes etc rispetto ad usare wireshark che comunque è un esercizio molto valido. Ho evitato di fare il syn scan singolo -sS in quanto ho ritenuto superfluo farlo quando ho messo la differenza delle scansioni comunque in quello che è il parametro -O l'unica differenza notata sarebbero state le probes e i flag all'interno dello scan -O . In ogni caso va detto che -sS rimane il parametro di azione di Nmap eseguito senza argomenti iniziali ovvero : nmap 192.168.50.101

Esecuzione Esercizio Facoltativo:

Come prima cosa andiamo a mettere la nostra macchina Kali sulla stessa rete della Metasploitable.



messa la kali sulla stessa rete della metasploible andiamo a metterle sulle stessa rete anche in virtualbox con intnet per avere la prova che comunichino, con un ping risultano comunicanti.

Per l'esercizio facoltativo ho deciso di mettere tutti gli argomenti insieme anche per bypassare un po' i tempi, in quanto la cosa piu' interessante che andremo a vedere sarà come Nmap sullo stesso livello si muova al layer 2 della pila iso osi per ricognizione , ho spento anche la VM Pfsense in quanto non c'è piu bisogno di gateway essendo sulla stessa rete.

Quindi proseguiremo con :

```
nmap -sS -sV -O -oX report_stessa_rete.xml 192.168.50.101
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -sV -O -oX report_stessa_rete.xml 192.168.50.101

Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 10:24 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 979 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
1099/tcp  open  java-rmi      GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell     Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs           2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp           ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql         MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql    PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc           VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11           (access denied)
6667/tcp  open  irc           UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:21:4B:B5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.72 seconds

(kali@kali)-[~]
```

in una prima analisi possiamo vedere il tempo estremamente ridotto per questo tipo di scansione che ha piu argomenti all'interno è comunque molto veloce rispetto ad una scansione su due reti diverse, in quanto il protocollo arp viene utilizzato da nmap come discovery bypassando ping e avendo risposte in maniera piu veloce rispetto un'altra rete .

1	0.000000000	PCSSystemtec_f9:17:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.101? Tell 192.168.50.100
2	0.001671369	PCSSystemtec_21:4b:...	PCSSystemtec_f9:17:...	ARP	60	192.168.50.101 is at 08:00:27:21:4b:b5
3	0.110253633	PCSSystemtec_f9:17:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
4	1.132632993	PCSSystemtec_f9:17:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
5	2.155199249	PCSSystemtec_f9:17:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.50.1? Tell 192.168.50.100
6	4.640859328	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58	62465 → 995 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
7	4.642310123	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	995 → 62465 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
8	4.643227558	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58	62465 → 5900 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

con lo spegnimento di pfsense la comunicazione è passata in diret link quindi quelli che vediamo sulla stessa rete in realtà comunicano ad un indirizzo di mac address ed in maniera molto piu' veloce anche se noi continuiamo a vedere l'indirizzo ip i livelli di rete sono rimasti nella cache di kali .(pacchetto 2)

```
Frame 2053: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_21:4b:b5 (08:00:27:21:4b:b5), Dst: PCSSystemtec_f9:17:a1 (08:00:27:f9:17:a1)
  Destination: PCSSystemtec_f9:17:a1 (08:00:27:f9:17:a1)
  Source: PCSSystemtec_21:4b:b5 (08:00:27:21:4b:b5)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 1]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.101, Dst: 192.168.50.100
Transmission Control Protocol, Src Port: 445, Dst Port: 44858, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
```

qui possiamo notare come come i mac address non debbano fare il passaggio in piu' per arrivare a destinazione ovvero non attraversare Pfsense

Nmap Scan Report - Scanned at Tue Mar 3 10:24:47 2026

file:///home/kali/report_stessa_rete.html

OffSecKali LinuxKali ToolsKali DocsKali ForumsKali NetHunterExploit-DBGoogle Hacking DBAkir4d/codice-cspt04...

Scan Summary | 192.168.50.101

Scan Summary

Nmap 7.98 was initiated at Tue Mar 3 10:24:47 2026 with these arguments:
user@kali:~/nmap\$ nmap -sC -sV -O -iL report_stessa_rete.txt -p 192.168.50.101

Verbosity: 0: Debug level 0

Nmap done at Tue Mar 3 10:25:15 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 38.72 seconds

192.168.50.101

Address

- 192.168.50.101 (ip4)
- 08:00:27:21:4B:86 - Oracle VirtualBox virtual NIC (mac)

Ports

The 979 ports scanned but not shown below are in state: **closed**

- 979 ports replied with: **reset**

Port	State	Reason	Service	Product	Version	Extra Info
21	tcp	open	ftp	vsftpd	2.3.4	
22	tcp	open	ssh	OpenSSH	4.7p1	Debian 8ubuntu1
23	tcp	open	telnet	Linux telnetd		protocol 2.0
25	tcp	open	smtp	Postfix smtpd		
53	tcp	open	domain	ISC BIND	9.4.2	
80	tcp	open	http	Apache httpd	2.2.8	(Ubuntu) DAV/2
111	tcp	open	rpcbind		2	RPC #100000
139	tcp	open	netbios-ssn	Samba smbd	3.X - 4.X	workgroup: WORKGROUP
445	tcp	open	netbios-ssn	Samba smbd	3.X - 4.X	workgroup: WORKGROUP
512	tcp	open	ecp	netbios-ecp		
1099	tcp	open	java-rtm	GNU Classpath JVM		
1524	tcp	open	bindshell	Metasploit		
2049	tcp	open	rtsp		2.4	RPC #100003
2121	tcp	open	ftp	ProFTPD	1.3.1	
3306	tcp	open	mysql	MySQL	5.0.51a-3ubuntu5	
5432	tcp	open	postgresql	PostgreSQL DB	8.3.0 - 8.3.7	
5900	tcp	open	vnc	VNC		protocol 3.9
6000	tcp	open	X11			access denied
6667	tcp	open	irc	UnrealIRCd		
8009	tcp	open	ajp13	Apache Jserv		Protocol v1.3
8180	tcp	open	http	Apache Tomcat/Coyote JSP engine	1.1	

Remote Operating System Detection

- Used port: 21 (tcp) (open)
- Used port: 139 (tcp) (closed)
- Used port: 31095 (udp) (closed)
- OS match: Linux 2.6.9 - 2.6.33 (100%)

Go to top

Toggle Closed Ports

Toggle Filtered Ports

qui possiamo vedere tutto il report con i nostri argomenti che vanno a riempire le tabelle di nmap per i servizi , le versioni , i prodotti presenti sulla metasploitable.

Considerazioni Finali:

In conclusione, abbiamo dimostrato come le dinamiche cambino drasticamente passando dal Layer 3 al Layer 2. La velocità e la capacità di azione di Nmap aumentano esponenzialmente sulla stessa rete locale grazie all'uso di ARP e alla comunicazione diretta tra MAC Address.

Tuttavia, è fondamentale considerare che in uno scenario reale di rete aziendale, la presenza del routing, della segmentazione (V/LAN) e di firewall (come pfSense) è lo standard. Queste barriere sono progettate proprio per impedire a un attaccante di muoversi liberamente a Layer 2, forzando il traffico attraverso regole di sicurezza rigide che permettono di monitorare, mitigare e ridurre al minimo i rischi di intrusioni o scansioni profonde.